

Data-Driven Optimization

과제 1 - 답안

3주차

문제 1

	가솔린	제트유	윤활유	구입 최대량	구매 가격
사우디산 원유	0.3	0.4	0.2	9,000	60
베네수엘라산 원유	0.4	0.2	0.3	6,000	55
공급요구량	2,000	1,500	500		

Minimize

Obj: $+60 x[0] + 55 x[1]$

목적함수

Subject to

gasoline: $+0.3 x[0] + 0.4 x[1] \geq 2000$

가솔린

zet: $+0.4 x[0] + 0.2 x[1] \geq 1500$

제트유

lubricant: $+0.2 x[0] + 0.3 x[1] \geq 500$

윤활유

제약조건

Bounds

$0 \leq x[0] \leq 9000$

사우디산 원유 구매량

$0 \leq x[1] \leq 6000$

베네수엘라산 원유 구매량

의사결정변수

End

Objective value = 312500.0

사우디산 원유 구매량 = 2000.0

베네주엘라산 원유 구매량 = 3500.0

문제 1 - code

	가솔린	제트유	윤활유	구입 최대량	구매 가격
사우디산 원유	0.3	0.4	0.2	9,000	60
베네수엘라산 원유	0.4	0.2	0.3	6,000	55
공급요구량	2,000	1,500	500		

```
data = {}
data["constraint_coeffs"] = [
    [0.3, 0.4],
    [0.4, 0.2],
    [0.2, 0.3]
]
data["required"] = [2000, 1500, 500]
data["prices"] = [60, 55]
data["var_name"] = ['사우디산 원유', '베네주엘라산 원유']
data["const_name"] = ['gasoline', 'zet', 'lubricant']
data["num_vars"] = 2
data["num_constraints"] = 3
data["var_max"] = [9000, 6000]

# 의사결정변수
x = {}
for i in range(data["num_vars"]):
    x[i] = solver.NumVar(0, data["var_max"][i], "x[%i]" % i)
```

```
# 제약조건
for i in range(data['num_constraints']):
    constraint_expr = [data['constraint_coeffs'][i][j] * x[j] for j in range(data['num_vars'])]
    solver.Add(sum(constraint_expr) >= data['required'][i], data['const_name'][i])
```

```
# 목적함수
obj_expr = [data['prices'][j] * x[j] for j in range(data['num_vars'])]
solver.Minimize(solver.Sum(obj_expr))
```

```
with open('hw1-1.lp', "w") as out_f:
    lp_text = solver.ExportModelAsLpFormat(False)
    out_f.write(lp_text)
```

```
status = solver.Solve()
```

```
if status == pywraplp.Solver.OPTIMAL:
    print("Objective value =", solver.Objective().Value())
    for j in range(data["num_vars"]):
        print(data['var_name'][j], " 구매량 = ", x[j].solution_value())
else:
    print("The problem does not have an optimal solution.")
```

문제 2

	가돌리눔(Gd)	홀룸(Ho)	툴룸(Tm)	구매 가격
원석 1	0.2	0.15	0.2	10
원석 2	0.3	0.25	0.1	15
공급요구량	8	6	4	

Minimize

Obj: +10 x[0] +15 x[1]

목적함수

Subject to

gd: +0.2 x[0] +0.3 x[1] >= 8

가돌리눔

ho: +0.15 x[0] +0.25 x[1] >= 6

홀룸

tm: +0.2 x[0] +0.1 x[1] >= 4

툴룸

제약조건

Bounds

0 <= x[0] # 원석 1 구매량

0 <= x[1] # 원석 2 구매량

의사결정변수

End

Objective value = 400.0

원석 1 구매량 = 40.0

원석 2 구매량 = 0.0

문제 3

	유모차	보행기	자전거	가용시간
기계 1	8	3	3	240
기계 2	4	4	0	200
기계 3	4	0	2	100
판매가격	30	20	16	

* 남은 기계시간 대여 수입: 기계1 시간당 3.5 만원, 기계3은 3만원

(의사결정 변수)

$x[0]$: 유모차 판매량, $x[1]$: 보행기 판매량, $x[2]$: 자전거 판매량

$x[3]$: 기계 1 대여 시간, $x[4]$: 기계 2 대여시간

(목적함수)

Maximize $+30 x[0] + 20 x[1] + 16 x[2] + 3.5 x[3] + 3 x[4]$

(제약조건)

문제 3

	유모차	보행기	자전거	가용시간
기계 1	8	3	3	240
기계 2	4	4	0	200
기계 3	4	0	2	100
판매가격	30	20	16	

* 남는 기계시간 대여 수입: 기계1 시간당 3.5 만원, 기계3은 3만원

(제약조건)

$$\text{기계 1: } +8 x[0] + 3 x[1] + 3 x[2] \leq 240 \quad - \textcircled{1}$$

$$\text{기계 2: } +3 x[0] + 4 x[1] \leq 200$$

$$\text{기계 3: } +4 x[0] + 2 x[2] \leq 100$$

$$\text{기계1 대여: } x[3] \leq 240 - (8 x[0] + 3 x[1] + 3 x[2]) \quad - \textcircled{2}$$

$$\text{기계3 대여: } x[4] \leq 100 - (4 x[0] + 2 x[2])$$

②를 정리하고 ①, ②를 비교하면

$$8 x[0] + 3 x[1] + 3 x[2] \leq 240 \quad - \textcircled{3}$$

$$8 x[0] + 3 x[1] + 3 x[2] + x[3] \leq 240 \quad - \textcircled{4}$$

④를 만족하는 해는 모두 ③을 만족하므로 ③은 삭제

문제 3

제약조건 전체를 다시 쓰면 ...

(제약조건)

$$\text{기계 1: } +8 x[0] +3 x[1] +3 x[2] + x[3] \leq 240$$

$$\text{기계 2: } +3 x[0] +4 x[1] \leq 200$$

$$\text{기계 3: } +4 x[0] +2 x[2] + x[4] \leq 100$$

(프로그램 내 계수 표현)

```
data["constraint_coeffs"] = [  
    [8, 3, 3, 1, 0],  
    [3, 4, 0, 0, 0],  
    [4, 0, 2, 0, 1]  
]
```

	유모차	보행기	자전거	가용시간
기계 1	8	3	3	240
기계 2	4	4	0	200
기계 3	4	0	2	100
판매가격	30	20	16	

* 남는 기계시간 대여 수입: 기계1 시간당 3.5 만원, 기계3은 3만원

Objective value = 1615.0

유모차 생산 = 0.0

보행기 생산 = 50.0

자전거 생산 = 0.0

기계 1 대여 = 90.0

기계 3 대여 = 100.0